EST Attendance

Application Mobile de Gestion des Présences

Réalisée par

- **Ayoub Miane**
- **Salah Eddine Oudadda**

Contexte et Problématique

Gestion manuelle

Les feuilles de présence papier sont sujettes aux erreurs et aux pertes.

Suivi difficile

Impossible d'avoir une vue globale des absences par filière en temps réel.

Pas d'historique

Les données ne sont pas archivées de manière structurée et consultable.

Solution proposée

Une application mobile connectée a une API centrale pour digitaliser le processus.

Modèle de Données

Professeur

id_prof, nom, prenom
email, mot_de_passe

Filière

id_filiere
nom_filiere

Module

id_module
nom_module

Etudiant

id_etudiant, nom, prenom
id_filiere (FK)

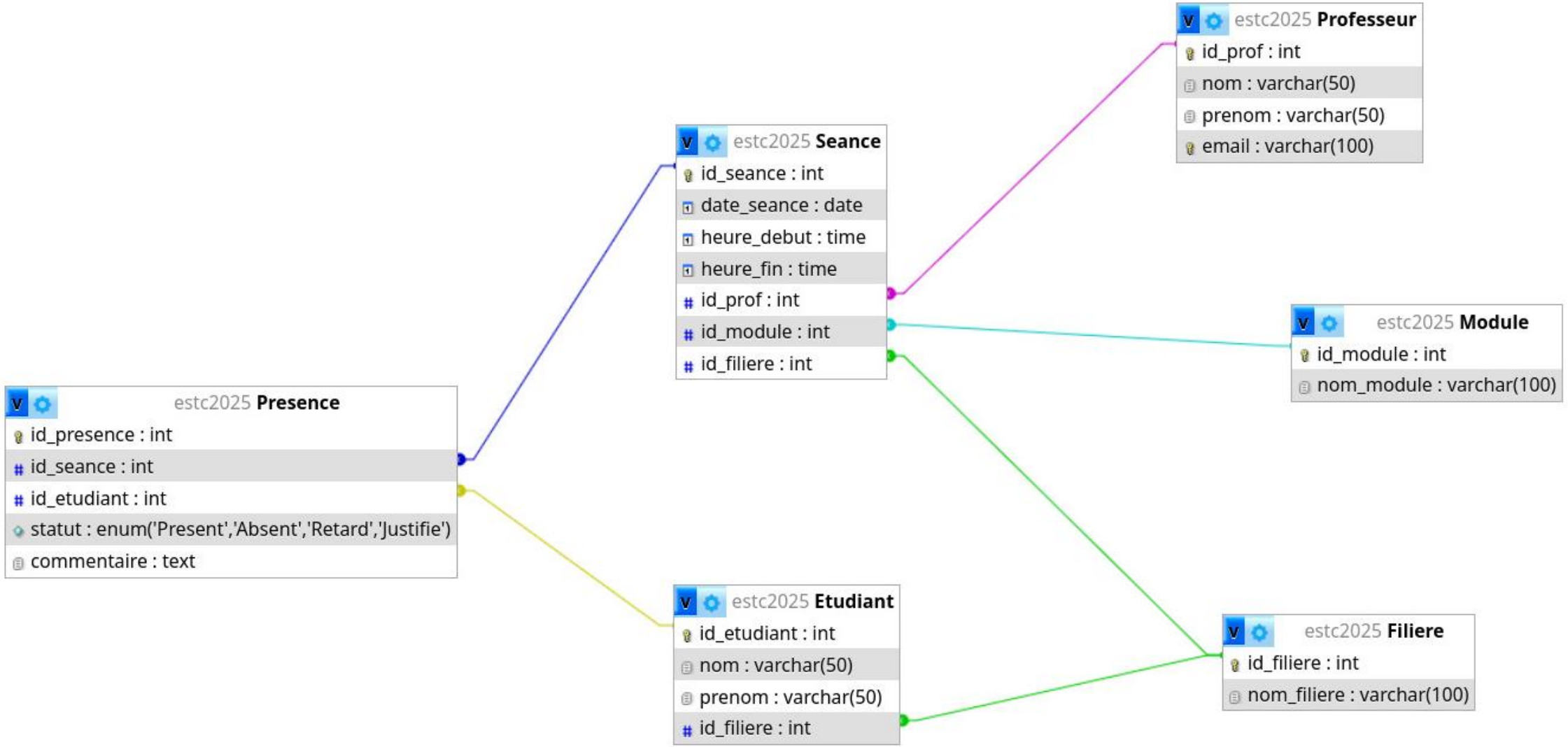
Séance

id_seance, date_seance
heure_debut, heure_fin
id_prof, id_module, id_filiere

Présence

id_presence, statut
commentaire
id_seance, id_etudiant

Modèle Conceptuel des Données



Architecture Technique

Application Mobile

Flutter (Android)
Provider | SharedPreferences | http

>

API REST

FastAPI (Python)
OAuth2 JWT | Endpoints CRUD

>

Base de Données

MySQL
Filieres | Modules | Etudiants | Presences

Communication HTTP/JSON | Token Bearer injecté dans chaque requête

Fonctionnalités Principales

Authentification

Connexion securisee par JWT.
Session persistante entre les lancements.

Tableau de Bord

Taux de presence par filiere.
Top 5 des etudiants les plus absents.

Gestion des Seances

Creer et lister les seances.
Filtrage automatique par professeur.

Prise de Presence

4 statuts : Present / Absent / Retard / Justifie.
Commentaire par étudiant.

Gestion Etudiants

Ajouter, modifier, supprimer.
Classement par filiere.

Filières & Modules

CRUD complet.
Donnees utilisees dans tous les formulaires.

Écrans de l'Application

1 Connexion

Email + mot de passe
Redirection auto si session active

2 Tableau de Bord

Statistiques globales
Barres de progression par filière

3 Mes Séances

Liste groupée par date
Etiquettes Aujourd'hui / Hier

4 Prise de Présence

Carte par étudiant
Boutons colores Présent / Absent / Retard / Justifie

5 Etudiants

Liste avec avatar initiales
Formulaire en bottom sheet

6 Modules / Filières

CRUD avec icones colorées
Confirmation avant suppression

1 Connexion

Présences ESTC

Espace professeur

Connexion

Entrez vos identifiants pour continuer

Adresse email

Mot de passe

Se connecter

2 Tableau de Bord

Bonjour, Pr Safhi
safhi@estc.ma

P

12
Présents

2
Absents

2
Filières

Présence par filière

CISIA 100%
6 / 6 présents

DUT Informatique 75%
6 / 8 présents

Top absences

1 Sara Bennani 1 abs.

Accueil | Séances | Étudiants | Modules

3 Mes Séances

Mes Séances

P

jeudi 16 avril

04:21 – 04:19 | IoT & LoRaWAN | CISIA

lundi 6 avril

00:30 – 02:30 | IoT & LoRaWAN | CISIA

08:30 – 10:00 | IoT & LoRaWAN | DUT Informatique

dimanche 5 avril

08:30 – 10:30 | Développement Mobile (Flutter) | DUT Informatique

+ Nouvelle séance

Accueil | Séances | Étudiants | Modules

4 Prise de Présence

Développement Mobile (Flutter)
DUT Informatique • 08:30 – 10:30

3 / 4 présents — Tous présents — Tous absents

A — Ahmed Alami — Présent
Présent | Absent | Retard | Justifié

S — Sara Bennani — Justifié
Présent | Absent | Retard | Justifié

O — Omar Idrissi — Présent
Présent | Absent | Retard | Justifié

L — Laila Mansouri — Présent
Présent | Absent | Retard | Justifié

Enregistrer

5 Etudiant

Étudiants

SB — Sara Bennani — DUT Informatique

OI — Omar Idrissi — DUT Informatique

LM — Laila Mansouri — DUT Informatique

AM — Ayoub Miane — CISIA

SO — Salah Oudada — CISIA

AR — Ahmed Rahbani — CISIA

Ajouter

Accueil | Séances | Étudiants | Modules

6 Modules / Filières

Modules

Base de données SQL

Développement Mobile (Flutter)

IoT & LoRaWAN

Ajouter

Accueil | Séances | Étudiants | Modules

Système de Statuts de Présence

Présent

P

L'étudiant est présent en cours.
Comptabilise dans le taux de présence.

Absent

A

L'étudiant est absent sans justification.
Impacte négativement le taux.

Retard

R

L'étudiant est arrive en retard.
Considère partiellement présent.

Justifie

J

Absence avec justification acceptée.
Ne pénalise pas l'étudiant.

Technologies Utilisées

Flutter

Framework UI multi-plateforme de Google.
Cible Android avec Material 3.

Dart

Langage de Flutter.
Typage fort, async/await natif.

Provider

Gestion d’état réactive avec ChangeNotifier.
Simple et efficace.

FastAPI

Framework Python haute performance pour l'API REST.
Documentation auto.

JWT/OAuth2

Authentification sécurisée.
Token Bearer injecte dans chaque requête.

MySQL

Base de données relationnelle.
Schéma normalise avec clés étrangères.

Merci

EST Attendance: Application de Gestion des Présences ESTC